甲状腺概述（甲功检查）

知识类别：检查指标解读
资料来源：默沙东诊疗手册·大众版（病人教育资料，逐字转载）
来源 URL：https://www.msdmanuals.cn/home/hormonal-and-metabolic-disorders/thyroid-gland-disorders/overview-of-the-thyroid-gland
获取日期：2026-10-20

以下为逐字转载的原文内容：

甲状腺概述
诊断检查 |
多媒体 |
甲状腺是一个小腺体，宽约 2 英寸（5 厘米），位于颈部皮肤下。腺体分成两半（叶），由中间部位（称为峡部）连接起来，使甲状腺看起来就像一个蝶形领结。正常情况下，甲状腺无法看到，也几乎触摸不到，但如果甲状腺增大（甲状腺肿），医生很容易就能触摸到它。如果甲状腺增大，医生很容易能触摸到，颈部可以出现一个明显凸出的包块（甲状腺肿，有时在喉结下方或两侧）。
甲状腺激素调控着机体化学反应进行的速度（代谢率）。甲状腺激素以下列 2 种方式影响代谢率：
刺激体内几乎每个组织产生蛋白质
刺激体内几乎每个组织产生蛋白质
增加细胞的耗氧量
增加细胞的耗氧量
甲状腺激素会影响许多至关重要的身体功能，如心率、热量燃烧速率、皮肤维护、生长、产热、生育力和消化。
甲状腺的位置
甲状腺的位置
老年化专题：老年人的甲状腺变化
老年化专题：老年人的甲状腺变化
增龄本身对于甲状腺和甲状腺激素的影响极为有限。随着年龄变老，甲状腺缩小，在颈部的位置降低。甲状腺激素 三碘甲状腺原氨酸（T3）水平可能稍微下降，但是生命功能的变化速度很小。但是甲状腺疾病的发病率随着年龄的增加而增加。 累及甲状腺功能的疾病，尤其是 甲状腺功能亢进 和 甲状腺功能减退 ，在老年人中很容易由于假象而被误诊。此类疾病相关的症状容易与其他状况混淆甚至于被认为是老龄化表现。 甲状腺功能亢进或减退会极大地破坏老人的感觉和损害他们的日常生活能力。因此这类假象需要被认清，从而使老年患者得到有效治疗。 有些专家建议 70 岁以上人群每年或每几年测量一次血液中的促甲状腺激素水平，但是，许多就此问题开展过研究的医疗机构并 不 建议对无症状的成人进行筛查，以防止对实验室检查结果轻微异常的人群过度治疗。
增龄本身对于甲状腺和甲状腺激素的影响极为有限。随着年龄变老，甲状腺缩小，在颈部的位置降低。甲状腺激素 三碘甲状腺原氨酸（T3）水平可能稍微下降，但是生命功能的变化速度很小。但是甲状腺疾病的发病率随着年龄的增加而增加。
累及甲状腺功能的疾病，尤其是 甲状腺功能亢进 和 甲状腺功能减退 ，在老年人中很容易由于假象而被误诊。此类疾病相关的症状容易与其他状况混淆甚至于被认为是老龄化表现。
甲状腺功能亢进或减退会极大地破坏老人的感觉和损害他们的日常生活能力。因此这类假象需要被认清，从而使老年患者得到有效治疗。
有些专家建议 70 岁以上人群每年或每几年测量一次血液中的促甲状腺激素水平，但是，许多就此问

题开展过研究的医疗机构并 不 建议对无症状的成人进行筛查，以防止对实验室检查结果轻微异常的人群过度治疗。
甲状腺激素
甲状腺激素有两种：
T4：甲状腺素（也称四碘甲状腺原氨酸）
T4：甲状腺素（也称四碘甲状腺原氨酸）
T3： 碘甲状腺原氨酸
T3： 碘甲状腺原氨酸
作为甲状腺分泌的主要激素，T4 对提升机体代谢率的作用很小（如有）。相反,T4转化为T3，更积极的激素。T4在肝脏和其他组织中转化为更有活性的T3 。许多因素调控T4 向T3转化，其中包括机体随时的需要和是否存在其他的疾病。
大多数T4和T3在血液中与甲状腺素结合球蛋白结合。只有少量 T4 和 T3 在血液中游离。然而，正是这种游离型激素才具有活性。当游离的激素被机体利用以后，一部分结合形式的激素会与结合球蛋白分离。
甲状腺需要 碘 （食物和水中所含的一种元素）才能分泌甲状腺激素。甲状腺摄取和加工处理碘以合成甲状腺激素。随着甲状腺激素被利用，激素中少量的碘被释放出来，回到甲状腺，再循环合成甲状腺激素。奇妙的是，如果经血液循环运送到甲状腺的碘较多，致使甲状腺暴露于高浓度碘时，其释放的甲状腺激素会有轻度减少。
甲状腺也产生 降钙素 ，它可以通过帮助骨钙沉积来增加骨强度。
身体如何调节甲状腺激素
机体调节甲状腺激素水平的机制复杂。首先，位于大脑垂体上方的下丘脑分泌 促甲状腺素 释放激素以刺激垂体合成促甲状腺素（TSH）。就如其名字所示，TSH刺激甲状腺合成甲状腺激素。垂体减慢或加速释放TSH取决于血液循环中甲状腺激素水平过高还是过低。
甲状腺的诊断检查
医生首先会对患者做检查，触诊患者的颈部，以确定甲状腺是否肿大或有肿物（结节）。
根据检查的结果，也可能需要其他测试。
血液检测甲状腺功能
为了确定甲状腺功能是否正常，医生通常测量血液中的激素水平。医生会测定下列物质的含量：
TSH
TSH
T4
T4
有时测定 T3
有时测定 T3
通常，血液中的 TSH 是衡量甲状腺功能的最佳指标。这种激素的作用是刺激甲状腺，因此当甲状腺不够活跃（ 甲状腺功能减退 ）时，血液 TSH 水平较高，则需要增加刺激；当甲状腺过度活跃（ 甲状腺功能亢进 ）时，血液 TSH 水平较低，则需要减少刺激。然而，在少见的垂体功能异常的病例中，TSH水平无法准确的反映甲状腺功能。当检查患者是否有甲状腺问题时，始终会测量 TSH，有时还会进行其他检查。此外，对于甲状腺功能低下（甲状腺功能减退）的患者，通常每几个月或每年测量一次TSH，以检查是否需要调整药物剂量。
当医生测定血液中甲状腺激素 T4和 T3水平时，他们通常测定游离和结合两种形式（总T4和总 T3）。进入血液循环的 T4 和 T3 有很大一部分会与一种称为甲状腺素结合球蛋白的蛋白质相结合。如果甲状腺结合球蛋白水平异常，则总甲状腺激素水平会被误判，因此医生有时仅测定血液中的游离甲状腺激素水平（游离 T4 和游离 T3）。在肾脏疾病患者、某些导致肝脏蛋白合成障碍的疾病或者服用促蛋

白合成类固醇的患者中，甲状腺结合球蛋白会降低。在孕妇、使用口服避孕药或其他形式的 雌激素 的女性以及早期 肝炎 患者中，这种蛋白的水平较高。

甲状腺超声和放射性摄取甲状腺扫描

如果医生触摸到甲状腺有一个或多个肿物（结节），可能需要进行超声。超声使用声波测量腺体的大小，确定赘生物是实性的还是充满液体的（囊性），确认结节内是否存在钙，并确定甲状腺内的血管数量和突出程度。

进行 放射性摄取法甲状腺扫描 （一种 放射性核素扫描 ）时，将少量放射性物质（如碘或锝）注入血流中。该放射性物质聚集在甲状腺内，并使用一种设备（伽玛照相机）生成显示所有形态异常的甲状腺图像。当使用放射性碘时，照相机可以计算被甲状腺摄取的碘所占的百分比。

甲状腺对放射性碘的摄取取决于甲状腺的功能情况如何，因此甲状腺扫描还能帮助确定甲状腺某个特定区域的功能较甲状腺其余部位相比是正常、过度活跃，还是不够活跃。

其他甲状腺检查

如果医生怀疑 自身免疫性疾病 ，则会进行血液检查，检测攻击甲状腺的抗体。

如果医生怀疑 甲状腺癌 ，则会使用一根小针采集甲状腺组织样本进行检查（活检）。医生通常借助超声检查来识别活检部位。

如怀疑为 甲状腺髓样癌 ，则要测定 降钙素 水平，因为这些肿瘤会分泌 降钙素 。

甲状腺疾病的筛查

一些专家建议对 70 岁以上人群每年或每几年测量一次血液中的 TSH 水平，以筛查甲状腺疾病。然而，一些研究过这个问题的专业医学协会并不建议对无症状的成人进行筛查，以避免因轻微实验室异常而对患者过度治疗。建议所有新生儿接受甲状腺功能减退（ 先天性甲状腺功能减退 ）筛查，该病如果不及时治疗，可能导致脑部和其他器官发育严重缺陷。